MPG No. 26.5.99 $\bar{6}m'2'$ (-6m'2' setting) [Type III, hexagonal] [G tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = 3\mathbb{Q}_{u}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = \mathbb{Q}_{0}^{(1)} - \mathbb{Q}_{u}^{(2)}$$
$$G_{xyz} = \mathbb{Q}_{0}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{u}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} \\ G_{xxzx} & -G_{xxzx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxzx} = \mathbb{G}_{4c}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxzx} \\ -G_{xxzx} & G_{xxzx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxzx} = -2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xxzx} & 0 \\ 0 & -G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxzx} = \mathbb{Q}_{3s}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzxy} \\ G_{yzxy} & -G_{yzxy} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzxy} = \mathbb{Q}_{3s}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxzx} & 0 & 0 & G_{xxxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & 0 & 0 & -G_{xxxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzxy} & 0 & 0 & G_{yzxy} \\ -G_{yzxy} & G_{yzxy} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxxz} & 0 & 0 & -G_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxzx} = \mathbb{G}_{4c}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)} + \mathbb{Q}_{3s}^{(2)}$$
$$G_{xxxz} = \mathbb{G}_{4c}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)} - \mathbb{Q}_{3s}^{(2)}$$
$$G_{yzxy} = -\mathbb{G}_{4c}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzxy} & 0 & 0 & G_{yzxy} \\ G_{yzxy} & -G_{yzxy} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzxy} = \mathbb{Q}_{3s}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{xxxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -G_{xxxz} \\ 0 & -G_{xxxz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxz} = \mathbb{G}_{4c}^{(1)}$$